

第七次作业

2026-5-19

1 参考书 3.5 Exercises: 第5、6题

2 给出如下概念的定义:

- PAC可学习性.
- 不可知PAC可学习性.
- 一致收敛性质,并解释其中“一致”的含义.
- 估计误差.

3 令 A 为满足如下条件的学习算法: 如果 $m \geq m_{\mathcal{H}}(\epsilon)$ 则对任一分布 $\mathcal{D}$ 有

$$\mathbb{E}_{S \sim \mathcal{D}^m}[L_{\mathcal{D}}(A(S))] \leq \min_{h \in \mathcal{H}} L_{\mathcal{D}}(h) + \epsilon,$$

这里 $A(S)$ 为学习算法 A 基于训练数据集 S 从假设空间 $\mathcal{H}$ 中选择的假设. 证明:对任一 $\delta \in (0, 1)$, 如果 $m \geq m_{\mathcal{H}}(\epsilon\delta)$ 则以至少 $1 - \delta$ 的概率有

$$L_{\mathcal{D}}(A(S)) \leq \min_{h \in \mathcal{H}} L_{\mathcal{D}}(h) + \epsilon.$$

通过教学网提交, 有疑问可咨询助教.